4章-10　比例のグラフをかく

これだけ覚える！(4章-10)比例のグラフ ― 原点ともう1点を結ぶ

比例 $y=ax$ のグラフは**原点(0, 0)を通る直線**。だから原点ともう1点がわかればかける。

a が**正なら右上がり**、a が**負なら右下がり**。

1. 原点 (0, 0) に点をうつ
2. もう1点をさがす(下の表)
3. 2点を定規で結びはしまでのばす
4. 向きを確かめる　a+↗　a−↘

もう1点の見つけ方

a が整数	$x=1$ を代入 例 $y=2x$ → (1, 2)
a が分数	$x=$**分母**を代入 例 $y=\frac{3}{2}x$ → $x=2$ → (2, 3)

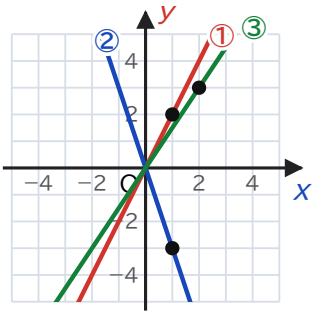
うらワザ: $y=\frac{\text{分子}}{\text{分母}}x$ は、原点から**右へ分母、上へ分子**進んだ点を通る。

例題(4章-10)のグラフ

① $y=2x$ → 点 (1, 2)

② $y=-3x$ → 点 (1, −3)

③ $y=\frac{3}{2}x$ → 点 (2, 3)



例題(4章-10)　次の比例のグラフをかきなさい。① $y=2x$ ② $y=-3x$ ③ $y=\frac{3}{2}x$

STEP1

$a=2$(整数)→ $x=1$ を代入　← ①

$y=2\times1=2$　← 点 (1, 2) を通る

原点と (1, 2) を結ぶ　← はしまでのばす

STEP2

$a=-3$(整数)→ $x=1$ を代入　← ②

$y=-3\times1=-3$　← 点 (1, −3) を通る(右下がり)

原点と (1, −3) を結ぶ　← はしまでのばす

STEP3

$a=\frac{3}{2}$(分数)→ 分母の 2 を x に代入　← ③

$y=\frac{3}{2}\times2=\frac{3\times2}{2}=3$　← 約分 → 点 (2, 3)

原点と (2, 3) を結ぶ　← はしまでのばす

★入試のポイント

・点は**目もりの交点**にぴったり乗るものを使う。

・x の変域があるときは、**両はしの点までの線分**だけをかく。

間違えやすいポイント

・$y=\frac{2}{3}x$ で $x=1$ にすると $y=\frac{2}{3}$(目もりの間)→ $x=3$ にする。

・a が負なのに右上がりにしない。原点で止めない。

4章-11　グラフから比例の式を求める

これだけ覚える！(4章-11)グラフから比例の式を求める

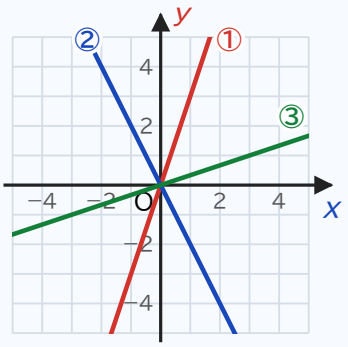
グラフが通る**目もりの交点**(x、y が整数の点)を1つ読み、$y=ax$ に代入(だいにゅう)して a を求める → $y=ax$ **の形で答える。**

1. 目もりの交点を1つ読む
2. $y=ax$ に代入する
3. a を求める(指かくし法)
4. 答えを $y=\bigcirc x$ の形で

指かくし法(例 $3a=1$):a の前の 3 を指でかくす → 1 の下に線 → 3 を線の下に → $a=\frac{1}{3}$

うらワザ:原点から右へ○、上へ△進んだ点を通るなら $a=\frac{\triangle}{\bigcirc}$(下へ進んだら −)

例題(4章-11)　グラフが右の図の直線 ①〜③ になる比例の式を求めなさい。



STEP1

点 (1, 3) を読む ← ① 目もりの交点
$3=a\times1$ ← $y=ax$ に代入
$a=3$
$y=3x$ ← 式の形で答える

STEP2

点 (1, −2) を読む ← ② 右下がり → a は負
$-2=a\times1$ ← $y=ax$ に代入
$a=-2$
$y=-2x$ ← 式の形で答える

STEP3

点 (3, 1) を読む ← ③ $x=1$ では目もりの間
$1=a\times3$ ← $y=ax$ に代入
$3a=1$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{1}{3}$ ← 3 を指でかくす
$y=\frac{1}{3}x$ ← 式の形で答える

答 ① $y=3x$　② $y=-2x$　③ $y=\frac{1}{3}x$

★入試のポイント

・グラフから式を読む問題は定番。$x=1$ の点が使えるか、まず確かめる。
・a の大きさ(符号をとった数)が大きいほど、グラフのかたむきが大きくなる。

間違えやすいポイント

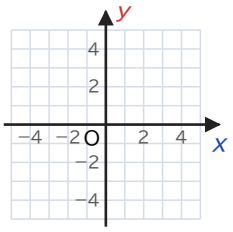
・目もりの間の点は読まない。
・右下がりなのに a を正にしない。
・③のように $x=3$ など別の交点を使う。

確認問題（4章-10・11）

すすめかた　STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸
STEP3 × の問題は解説を読んで**解き直し** ▸ STEP4 × と**同じ番号**のチェックテストへ

① 4章-10

比例 $y=-3x$ のグラフを右の図にかきなさい。

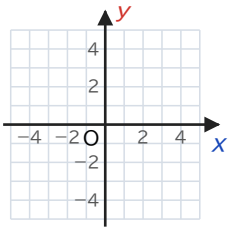


💡ヒント　$x=1$ を代入して、もう1点をさがそう

通る点 ＿＿＿＿＿＿

② 4章-10

比例 $y=\frac{2}{3}x$ のグラフを右の図にかきなさい。

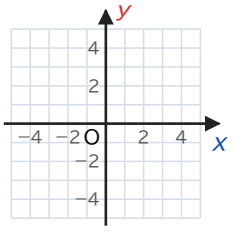


💡ヒント　分母の 3 を x に代入 → 右へ 3、上へ 2

通る点 ＿＿＿＿＿＿

③ 4章-10

比例 $y=2x\ (-1 \leqq x \leqq 2)$ のグラフを右の図にかきなさい。



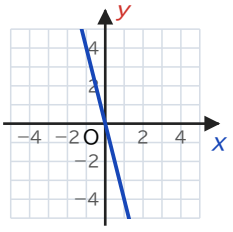
💡ヒント　$x=-1$ と $x=2$ の点を求め、その間だけ結ぶ

左はし ＿＿＿＿＿＿

右はし ＿＿＿＿＿＿

④ 4章-11

右の図の直線は比例のグラフである。式を求めなさい。

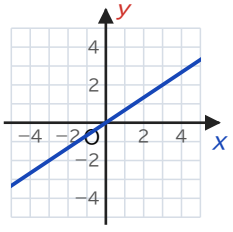


💡ヒント　$x=1$ の目もりの交点を読んで $y=ax$ に代入

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-11

右の図の直線は比例のグラフである。式を求めなさい。

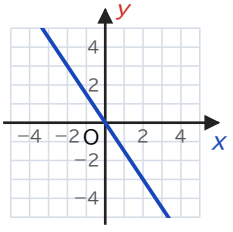


💡ヒント　目もりの交点 (3, 2) を読もう

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

⑥ 4章-11

右の図の直線は比例のグラフである。式を求めなさい。



💡ヒント　目もりの交点 (2, −3) を読もう

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-10	4章-10	4章-10	4章-11	4章-11	4章-11
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説①

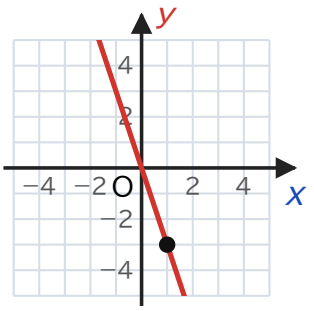
解き直しのしかた

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　☐ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 4章-10 答 点 (1, −3) を通る直線

×だったら → チェックテスト①へ

$a=-3$(整数)→ $x=1$ を代入
$y=-3\times1=-3$　← 点 (1, −3) を通る
原点と点 (1, −3) を結び、はしまでのばす　← 右下がり

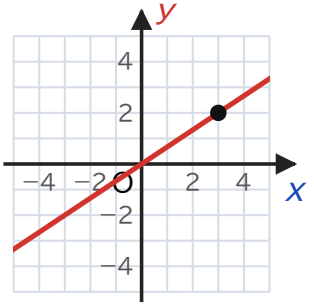


間違えやすい！　a が負 → 右下がり。

② 4章-10 答 点 (3, 2) を通る直線

×だったら → チェックテスト②へ

$a=\frac{2}{3}$(分数)→ 分母の 3 を x に代入
$y=\frac{2}{3}\times3=\frac{2\times\cancel{3}}{\cancel{3}}=2$　← 約分 → 点 (3, 2)
原点と点 (3, 2) を結び、はしまでのばす　← 右上がり

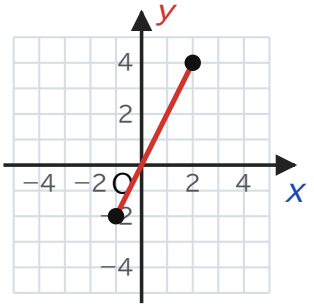


間違えやすい！　$x=1$ だと目もりの間。$x=3$ を使う。

③ 4章-10 答 (−1, −2) と (2, 4) を結ぶ線分

×だったら → チェックテスト③へ

$x=-1$ のとき $y=2\times(-1)$　← 左はしの x を代入
$y=-2$　← 左はしの点 (−1, −2)
$x=2$ のとき $y=2\times2$　← 右はしの x を代入
$y=4$　← 右はしの点 (2, 4)
点 (−1, −2) と (2, 4) を結ぶ**線分**　← はしまでのばさない



間違えやすい！　変域があるときは**線分**。はしまでのばさない。

確認問題の解答・解説②

④ 4章-11　答　$y=-4x$

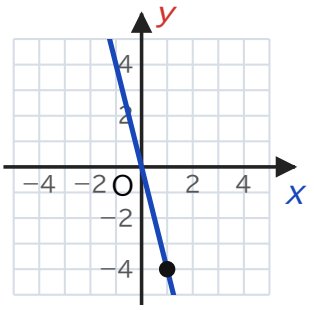
×だったら → チェックテスト④へ

点 (1, −4) を読む ← 目もりの交点

$-4=a\times1$ ← $y=ax$ に代入

$a=-4$

$y=-4x$ ← 式の形で答える



間違えやすい！　右下がり → a は負。

⑤ 4章-11　答　$y=\frac{2}{3}x$

×だったら → チェックテスト⑤へ

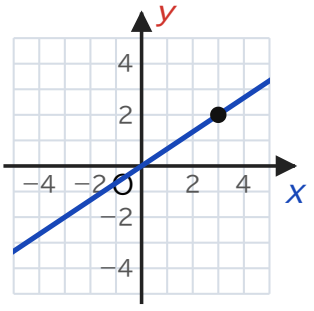
点 (3, 2) を読む ← 目もりの交点

$2=a\times3$ ← $y=ax$ に代入

$3a=2$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{2}{3}$ ← 3 を指でかくす

$y=\frac{2}{3}x$ ← 式の形で答える



間違えやすい！　$x=1$ の点は目もりの間なので使わない。

⑥ 4章-11　答　$y=-\frac{3}{2}x$

×だったら → チェックテスト⑥へ

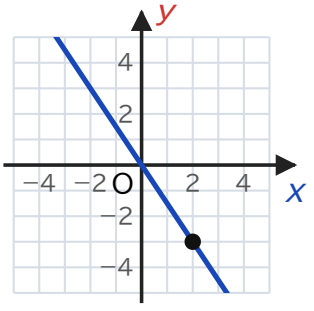
点 (2, −3) を読む ← 目もりの交点

$-3=a\times2$ ← $y=ax$ に代入

$2a=-3$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{-3}{2}=-\frac{3}{2}$ ← 2 を指でかくす

$y=-\frac{3}{2}x$ ← 式の形で答える



間違えやすい！　$a=\frac{-3}{2}=-\frac{3}{2}$。符号を忘れない。

解き直しが終わったら

例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト(4章-10・11)

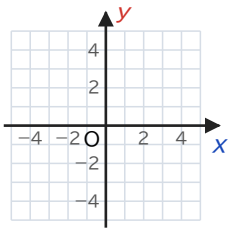
4章-10・11　比例のグラフと式	名前	得点　／100
目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分		

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-10	4章-10	4章-10	4章-11	4章-11	4章-11

① 4章-10　確認問題①と同じ型　15点

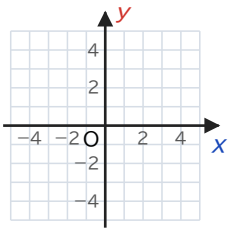
比例 $y=-2x$ のグラフを右の図にかきなさい。



通る点 ＿＿＿＿＿＿

② 4章-10　確認問題②と同じ型　15点

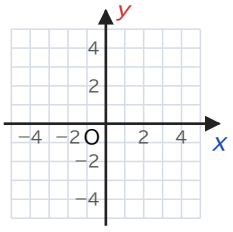
比例 $y=\frac{3}{4}x$ のグラフを右の図にかきなさい。



通る点 ＿＿＿＿＿＿

③ 4章-10　確認問題③と同じ型　20点

比例 $y=-x(-2 \leqq x \leqq 3)$ のグラフを右の図にかきなさい。

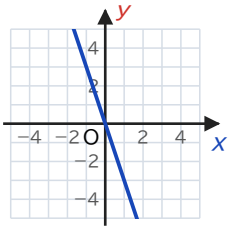


左はし ＿＿＿＿＿＿

右はし ＿＿＿＿＿＿

④ 4章-11　確認問題④と同じ型　15点

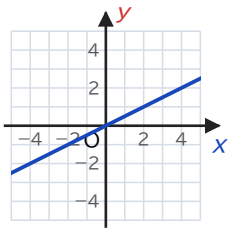
右の図の直線は比例のグラフである。式を求めなさい。



$y=$ ＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-11　確認問題⑤と同じ型　15点

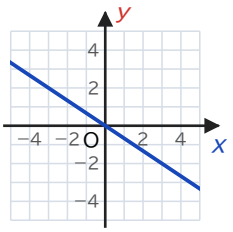
右の図の直線は比例のグラフである。式を求めなさい。



$y=$ ＿＿＿＿＿＿

⑥ 4章-11　確認問題⑥と同じ型　20点

右の図の直線は比例のグラフである。式を求めなさい。



$y=$ ＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説①

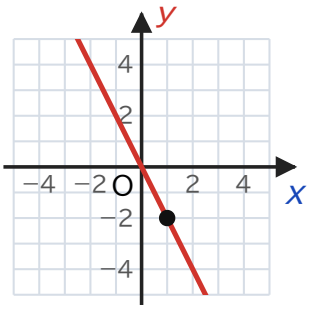
① 4章-10 答 点 (1, −2) を通る直線

まだ×なら → p.1(4章-10) の解説を読み直す

$a = -2$(整数)→ $x = 1$ を代入

$y = -2 \times 1 = -2$　← 点 (1, −2) を通る

原点と点 (1, −2) を結び、はしまでのばす　← 右下がり



間違えやすい！ 右下がり。

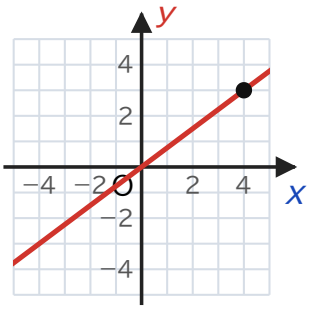
② 4章-10 答 点 (4, 3) を通る直線

まだ×なら → p.1(4章-10) の解説を読み直す

$a = \frac{3}{4}$(分数)→ 分母の 4 を x に代入

$y = \frac{3}{4} \times 4 = \frac{3 \times \cancel{4}}{\cancel{4}} = 3$　← 約分 → 点 (4, 3)

原点と点 (4, 3) を結び、はしまでのばす　← 右上がり



間違えやすい！ $x = 4$ を代入。

③ 4章-10 答 (−2, 2) と (3, −3) を結ぶ線分

まだ×なら → p.1(4章-10) の解説を読み直す

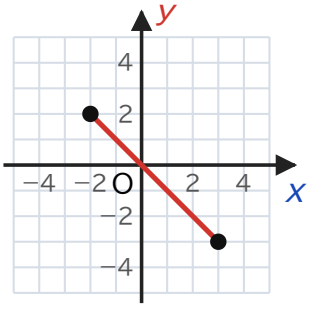
$x = -2$ のとき $y = -1 \times (-2)$　← 左はしの x を代入

$y = 2$　← 左はしの点 (−2, 2)

$x = 3$ のとき $y = -1 \times 3$　← 右はしの x を代入

$y = -3$　← 右はしの点 (3, −3)

点 (−2, 2) と (3, −3) を結ぶ**線分**　← はしまでのばさない



間違えやすい！ 線分だけをかく。

チェックテストの解答・解説②

④ 4章-11 答 $y=-3x$

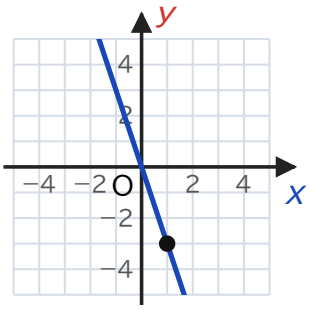
まだ×なら → p.2(4章-11) の解説を読み直す

点 $(1, -3)$ を読む ← 目もりの交点

$-3=a\times1$ ← $y=ax$ に代入

$a=-3$

$y=-3x$ ← 式の形で答える



間違えやすい！ 右下がり → 負。

⑤ 4章-11 答 $y=\frac{1}{2}x$

まだ×なら → p.2(4章-11) の解説を読み直す

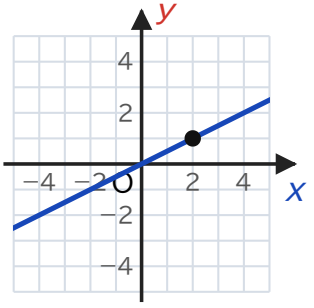
点 $(2, 1)$ を読む ← 目もりの交点

$1=a\times2$ ← $y=ax$ に代入

$2a=1$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{1}{2}$ ← 2 を指でかくす

$y=\frac{1}{2}x$ ← 式の形で答える



間違えやすい！ $a=\frac{1}{2}$。

⑥ 4章-11 答 $y=-\frac{2}{3}x$

まだ×なら → p.2(4章-11) の解説を読み直す

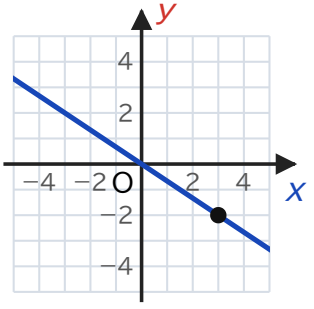
点 $(3, -2)$ を読む ← 目もりの交点

$-2=a\times3$ ← $y=ax$ に代入

$3a=-2$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{-2}{3}=-\frac{2}{3}$ ← 3 を指でかくす

$y=-\frac{2}{3}x$ ← 式の形で答える



間違えやすい！ $a=-\frac{2}{3}$。